

Casos de Uso

1. Mapeamento de Atores e Relação com Casos de Uso

Atores:

1. **Jogador:** Acessa a interface do jogo, interage com as mecânicas de adivinhação, busca filmes para palpite, visualiza estatísticas e relatórios locais/públicos.
2. **Administrador:** Acessa a área restrita para gerenciar o catálogo de filmes do sistema (CRUD), programar desafios diários e gerar relatórios consolidados do sistema.
3. **API Externa de Cinema:** Sistema terceiro consumido para importação de metadados e pôsteres de filmes.
4. **Consumidor da API REST (Desenvolvedor Terceiro / Aplicação Externa):** Aplicação ou usuário que consome as rotas públicas da API REST do Pôster do Dia.

Relação Sintética de Casos de Uso:

- **UC01 - Jogar Desafio Diário** (Ator: Jogador)
- **UC02 - Buscar Filme para Palpite** (Ator: Jogador) — *Included por UC01*
- **UC03 - Visualizar e Exportar Relatório de Desempenho** (Atores: Jogador, Administrador)
- **UC04 - Gerenciar Catálogo de Filmes (CRUD)** (Ator: Administrador)
- **UC05 - Importar Dados de Filme via API Externa** (Atores: Administrador, API Externa) — *Extends UC04*
- **UC06 - Consultar Dados via API REST Própria** (Ator: Consumidor da API REST)

2. Especificação Textual dos Principais Casos de Uso

UC01: Jogar Desafio Diário

- **Objetivo:** Permitir ao jogador adivinhar o filme do dia por meio da revelação fracionada da imagem do pôster em até 6 tentativas.
- **Atores:** Jogador.
- **Pré-condições:** O sistema deve possuir um filme cadastrado e definido para a data atual.

- **Pós-condições:** O estado da partida (vitória/derrota, tentativas utilizadas e palpite) é gravado no *LocalStorage* do navegador e enviado às métricas do sistema.

Fluxo Principal:

1. O Jogador acessa a tela principal do jogo.
2. O sistema carrega o desafio do dia e exibe a primeira fração do pôster (1/6 da imagem visível).
3. O Jogador digita o nome de um filme no campo de busca (executa o **UC02: Buscar Filme para Palpite**).
4. O Jogador seleciona um filme da lista e confirma o palpite.
5. O sistema compara o palpite com o filme correto do dia.
6. O sistema verifica que o palpite está **correto**.
7. O sistema revela o pôster completo, exibe a mensagem de vitória e o número de tentativas utilizadas.
8. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

- **FA1: Palpite Incorreto (Tentativas < 6)**
 1. No passo 6 do fluxo principal, o sistema identifica que o palpite está **incorreto**.
 2. O sistema adiciona o palpite à lista de palpites errados.
 3. O sistema revela mais 1/6 da imagem do pôster (ex.: 2/6, 3/6...).
 4. O sistema incrementa o contador de tentativas.
 5. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.
- **FA2: Derrota (6ª Tentativa Incorreta)**
 1. No passo 6 do fluxo principal, o palpite é incorreto e o limite de 6 tentativas é atingido.
 2. O sistema revela o pôster completo e o título correto do filme.
 3. O sistema exibe a mensagem de derrota.
 4. O fluxo encerra no passo 8 do fluxo principal.
- **FA3: Jogador já concluiu o desafio do dia**
 1. No passo 1 do fluxo principal, o sistema identifica que o Jogador já jogou o desafio da data no *LocalStorage*.
 2. O sistema exibe o pôster completo, o resultado do jogo anterior e o cronômetro para o próximo desafio.
 3. O caso de uso é encerrado.

Exceções:

- **E1: Desafio do dia não cadastrado / Falha no carregamento**
 1. No passo 2, o sistema não encontra um filme configurado para a data atual.

2. O sistema exibe a mensagem: *"Desafio diário indisponível no momento. Tente novamente mais tarde."*
3. O caso de uso é encerrado.

UC02: Buscar Filme para Palpite

- **Objetivo:** Fornecer uma lista de sugestões (*autocomplete*) filtrada conforme o texto digitado pelo jogador para submissão do palpite.
- **Atores:** Jogador.
- **Pré-condições:** O jogador deve estar com o campo de busca ativado na tela do jogo.
- **Pós-condições:** Uma lista de títulos de filmes correspondentes é apresentada na tela.

Fluxo Principal:

1. O Jogador digita pelo menos 2 caracteres no campo de entrada de busca.
2. O sistema consulta o catálogo de filmes cadastrados no banco de dados local/memória.
3. O sistema exibe uma lista suspensa com até 5 títulos que correspondem ao texto digitado.
4. O Jogador clica sobre o título desejado.
5. O sistema preenche o campo de busca com o nome do filme selecionado e fecha a lista suspensa.
6. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

- **FA1: Filtro por Critérios Adicionais (Busca Avançada)**
 1. O Jogador aciona os filtros de busca (gênero ou ano de lançamento).
 2. O sistema aplica os filtros adicionais sobre os resultados do autocomplete.
 3. O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal.

Exceções:

- **E1: Nenhum filme encontrado**
 1. No passo 2, o sistema não encontra registros correspondentes ao texto informado.
 2. O sistema exibe na lista suspensa a mensagem: *"Nenhum filme encontrado"*.
 3. O botão de confirmação permanece desabilitado.

UC03: Visualizar e Exportar Relatório de Desempenho

- **Objetivo:** Exibir dados consolidados de uso e permitir a visualização, filtragem e exportação/impressão do relatório.
- **Atores:** Administrador (relatório geral do sistema).
- **Pré-condições:** Existirem registros de partidas gravadas no sistema ou no armazenamento do navegador.
- **Pós-condições:** O relatório formatado é gerado na tela e pode ser exportado para PDF ou impresso.

Fluxo Principal:

1. O Ator acessa a seção de "Relatórios / Estatísticas".
2. O sistema consolida e exibe os indicadores na tela (total de jogos, taxa de vitória %, distribuição de tentativas e estatísticas de acerto por filme).
3. O Ator seleciona os filtros desejados (ex.: intervalo de datas ou status de vitória/derrota).
4. O sistema atualiza os gráficos e tabelas consolidadas conforme os filtros aplicados.
5. O Ator clica no botão "Exportar / Imprimir Relatório".
6. O sistema formata a visão para impressão (@media print ou gerador PDF) e abre a caixa de diálogo nativa de impressão/salvamento do navegador.
7. O Ator confirma a impressão ou o download em PDF.
8. O caso de uso é encerrado.

Exceções:

- **E1: Ausência de Dados para o Relatório**
 1. No passo 2, o sistema identifica que não há partidas ou dados registrados para o filtro selecionado.
 2. O sistema exibe a mensagem: *"Nenhum dado encontrado para o período/filtro selecionado."*
 3. Os botões de exportação permanecem desabilitados.

UC04: Gerenciar Catálogo de Filmes (CRUD)

- **Objetivo:** Permitir ao Administrador incluir, consultar, alterar e excluir registros de filmes no banco de dados do sistema, garantindo a integridade e validação das informações.
- **Atores:** Administrador.
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar autenticado no painel administrativo.
- **Pós-condições:** A base de dados de filmes é atualizada (registro inserido, modificado ou removido) com mensagem de confirmação.

Fluxo Principal (Inclusão/Alteração):

1. O Administrador acessa o módulo "Gerenciar Filmes".
2. O Administrador seleciona a opção "Novo Filme" (ou seleciona um filme existente e clica em "Editar").
3. O sistema exibe o formulário com os campos: Título, Ano de Lançamento, Gênero, Diretor, Sinopse e URL do Pôster.
4. O Administrador preenche/altera os campos solicitados.
5. O Administrador clica em "Salvar".
6. O sistema realiza as validações dos dados (campos obrigatórios, formato de URL, ano válido).
7. O sistema grava as informações no banco de dados.
8. O sistema exibe a mensagem: *"Filme salvo com sucesso!"* e redireciona para a lista de filmes.
9. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

- **FA1: Consulta de Filmes**
 1. No passo 1, o Administrador utiliza os campos de busca para filtrar a tabela de filmes (por título, gênero ou ano).
 2. O sistema atualiza a listagem exibindo os filmes correspondentes com ações de editar e excluir.
- **FA2: Exclusão de Filme (Delete)**
 1. No passo 1, o Administrador clica no botão "Excluir" do filme desejado.
 2. O sistema exibe uma modal de confirmação: *"Tem certeza que deseja remover este filme?"*.
 3. O Administrador confirma a ação.
 4. O sistema remove o registro do banco de dados e atualiza a listagem na tela.
 5. O sistema exibe a mensagem: *"Filme excluído com sucesso!"*.
- **FA3: Inclusão via Importação Externa**
 1. No passo 3, o Administrador opta por preencher os dados automaticamente executando o **UC05: Importar Dados de Filme via API Externa**.
 2. O fluxo retorna ao passo 4 com os campos pré-preenchidos.

Exceções:

- **E1: Dados Inválidos ou Incompletos**
 1. No passo 6, o sistema detecta campos obrigatórios vazios ou formatos inválidos (ex.: URL do pôster quebrada).
 2. O sistema impede o salvamento, destaca os campos com erro em vermelho e exibe a mensagem: *"Preencha corretamente todos os campos obrigatórios."*
 3. O Administrador permanece no formulário para correção.
- **E2: Tentativa de Excluir Filme Associado a um Desafio Ativo**

1. No FA2 (passo 3), o sistema verifica que o filme está vinculado ao desafio diário de hoje ou de datas futuras.
2. O sistema bloqueia a remoção e exibe a mensagem: *"Este filme não pode ser excluído pois está agendado para um desafio diário."*

UC05: Importar Dados de Filme via API Externa

- **Objetivo:** Consultar a API pública externa (TMDB) para buscar metadados de um filme e preencher automaticamente o formulário de cadastro do sistema.
- **Atores:** Administrador, API Externa (TMDB/OMDb).
- **Pré-condições:** O Administrador deve estar na tela de cadastro/edição de filme (UC04) e o sistema deve ter acesso à internet.
- **Pós-condições:** Os campos do formulário (título, ano, gênero, diretor, sinopse e URL do pôster) são preenchidos automaticamente.

Fluxo Principal:

1. O Administrador digita o nome do filme na barra "Buscar na API Externa (TMDB)" dentro do formulário de cadastro.
2. O Administrador clica em "Importar Dados".
3. O sistema faz uma requisição HTTP GET para o endpoint da API Externa configurada.
4. A API Externa responde com um status 200 OK contendo o JSON com os dados do filme.
5. O sistema processa o JSON e preenche automaticamente os campos do formulário de cadastro.
6. O sistema exibe a mensagem: *"Dados importados com sucesso. Revise as informações antes de salvar."*
7. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

- **FA1: Seleção de Resultados Múltiplos da API Externa**
 1. No passo 4, a API Externa retorna uma lista com múltiplos filmes que correspondem ao nome digitado.
 2. O sistema exibe uma modal para que o Administrador escolha qual versão/ano do filme deseja importar.
 3. O Administrador seleciona o filme correto da lista.
 4. O fluxo segue para o passo 5 do fluxo principal.

Exceções:

- **E1: Filme Não Encontrado na API Externa**
 1. No passo 4, a API Externa retorna status 404 Not Found ou lista vazia.

2. O sistema exibe a mensagem: *"Nenhum filme encontrado na API externa com esse título."*
3. O formulário permanece em branco para preenchimento manual.
- **E2: Falha de Comunicação / Indisponibilidade da API Externa**
 1. No passo 3, o serviço da API Externa está fora do ar ou ocorre estouro de tempo de resposta (*timeout*).
 2. O sistema captura a exceção e exibe a mensagem: *"Serviço externo temporariamente indisponível. Preencha os dados manualmente."*

UC06: Consultar Dados via API REST Própria

- **Objetivo:** Disponibilizar endpoints públicos em formato JSON para que sistemas de terceiros ou aplicações externas possam consultar dados cadastrados e estatísticas do Pôster do Dia.
- **Atores:** Consumidor da API REST (Desenvolvedor / Sistema Terceiro).
- **Pré-condições:** A API REST do Pôster do Dia deve estar em execução e acessível via HTTP.
- **Pós-condições:** O sistema retorna uma resposta em formato JSON estruturada com o código de status HTTP correspondente.

Fluxo Principal:

1. O Consumidor faz uma requisição HTTP (ex: GET /api/v1/filmes ou GET /api/v1/desafio-hoje) enviando parâmetros opcionais de busca/paginação.
2. O sistema valida a rota e os parâmetros da requisição.
3. O sistema consulta a base de dados do Pôster do Dia.
4. O sistema estrutura os dados encontrados em um objeto/array JSON.
5. O sistema responde com o código HTTP 200 OK contendo os dados solicitados no corpo da resposta (*payload*).
6. O caso de uso é encerrado.

Fluxos Alternativos:

- **FA1: Consulta de Filme Específico por ID**
 1. O Consumidor faz a requisição GET /api/v1/filmes/{id}.
 2. O sistema localiza o registro pelo ID correspondente.
 3. O sistema retorna 200 OK com o objeto JSON do filme específico.

Exceções:

- **E1: Recurso Não Encontrado**
 1. No passo 3, o ID solicitado não existe na base de dados.
 2. O sistema retorna o código HTTP 404 Not Found com a estrutura JSON: { "error": "Recurso não encontrado", "code": 404 }.
- **E2: Parâmetros Inválidos na Requisição**

1. No passo 2, a requisição envia parâmetros com tipos incoerentes (ex.: data em formato inválido ou texto onde se esperava número).
2. O sistema retorna o código HTTP **400 Bad Request** com o JSON detalhando o erro de validação.